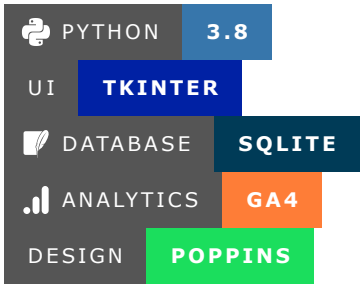
Partner Tech | Gestor de Envío Masivo 🚀

Una aplicación de escritorio profesional desarrollada en Python para la gestión y automatización de campañas de correo electrónico masivo, optimizada para **Partner Tech**.



🌟 Características Avanzadas

🛡️ Seguridad y Entregabilidad (SQLite)

El sistema integra una base de datos **SQLite local** (`data/control_envios.db`) que actúa como un cerebro histórico:

- **Enfriamiento de Contactos:** Evita saturar a los clientes forzando un periodo de espera configurable (default: 15 días).
- **Control de Duplicados:** Salta automáticamente a destinatarios que hayan recibido el mismo u otro correo en el ciclo actual.
- **Estadísticas en Tiempo Real:** Visualización de envíos totales y contactos únicos alcanzados.

🔄 Rotación Cíclica de Plantillas

Permite configurar **hasta 3 plantillas diferentes** por envío masivo, las cuales se distribuyen de forma equitativa y aleatoria para mitigar los filtros de spam.

📊 Trazabilidad GA4 "Privacy-First"

- **Anonimización PII:** Genera un **Hash MD5** único (`Email_Hash`) para el `client_id` .
- **Eventos Automáticos:** Registra `open_email` mediante un píxel de rastreo invisible de 1x1.

🔍 Fundamentación y Estrategia por Aplicativo

Cada campaña es el resultado de una investigación profunda detallada en `/docs/`. A continuación, el resumen estratégico de las soluciones principales:

🏗️ 1. Infrasys (Obras e Ingeniería)

- **Rubro:** Construcción, Minería, Ingeniería Vial y Acabados (46 sub-rubros identificados).
- **Contexto Estratégico:** Migración del modelo SaaS (alquiler) a **Licencia Perpetua**. Ataca el dolor de la "Fatiga de Rentas" y la necesidad de soberanía de datos sobre activos de obra críticos.
- **Benchmarking:** Supera a competidores como *BrickControl* eliminando el pago por usuario y a *S10* mediante una interfaz moderna e interoperable.
- **Ángulos Clave:** Soberanía Tecnológica, Inversión vs. Gasto, Cero Rentas.

🏥 2. Clinic Mentor (Salud y Formación)

- **Rubro:** Centros Médicos Híbridos, Instituciones Académicas de Salud.
- **Contexto Estratégico:** Centralización administrativa para eliminar el desorden de pacientes y deudas. Fuerte enfoque en el blindaje financiero.
- **Benchmarking (Plan Mejora):** Integración única de "Historia Clínica + Gestión Académica + Conciliación Bancaria Automática".
- **Ángulos Clave:** Admisión Inteligente, Sincronización Bancaria (TXT), Dashboard de Productividad.

🚚 3. Partners Truck (Logística y Flotas)

- **Rubro:** Transporte de carga, Operadores Logísticos, Gestión de activos móviles.
- **Contexto Estratégico:** Transformar la incertidumbre del viaje en rentabilidad predictiva. Enfoque en el control granular por kilómetro.
- **Benchmarking:** Integración nativa con RENIEC/SUNAT para validación de conductores (Cero Errores) y Mantenimiento Predictivo con IA.
- **Ángulos Clave:** Visibilidad 360° (GPS), Margen Real por Viaje, Mantenimiento 4.0.

🤝 4. CRM (Ventas y Relaciones)

- **Rubro:** Equipos Comerciales, B2B, Servicios Profesionales.
- **Contexto Estratégico:** Asegurar la **Memoria Institucional**. Evitar que la información sea propiedad de vendedores individuales.

- **Benchmarking:** Enfoque de hiper-productividad (cotizaciones en < 60s) y omnicanalidad (Email/WhatsApp unificado).
- **Ángulos Clave:** Adiós al Excel, Velocidad de Cierre, Memoria Digital.

📄 5. Nexflow (Gestión Documental y BPM)

- **Rubro:** Comercio Exterior, Áreas Legales, Logística Documental.
- **Contexto Estratégico:** Orquestación de procesos sin papel. Entrega del **código fuente** para soberanía tecnológica absoluta.
- **Benchmarking:** Automatización mediante flujos BPMN 2.0 y firmas digitales PKI con validez legal.
- **Ángulos Clave:** Ni un Papel Perdido, Soberanía Tecnológica, Agilidad Sin Código.

📦 6. Kardex (Inventarios Inteligentes)

- **Rubro:** Almacenes, Retail, Farmacéuticas (Control de Lotes).
- **Contexto Estratégico:** Trazabilidad absoluta y eliminación de discrepancias entre stock físico y contable.
- **Benchmarking:** Lógica FEFO (vencimiento) automatizada e inventario predictivo mediante IA para optimizar capital de trabajo.
- **Ángulos Clave:** Integridad Financiera, Trazabilidad Crítica, Abastecimiento Inteligente.

🎨 Paleta de Colores Institucional

Uso	Hex	Muestra
Principal / Títulos	`#001556`	🟦
Azul Eléctrico	`#1e53dd`	🟦
Cyan (Acento)	`#00e0ff`	🔹
Éxito / Botones	`#1bde5d`	🟩

🧪 Pruebas de Envío (Panel de Calidad)

- **Envío Múltiple:** Prueba todas o una selección de plantillas enviándolas a tu correo personal.

- **Simulación Real:** Respeta los intervalos (10-15s) para asegurar que el servidor SMTP procese los CIDs.

📦 Estructura de Activos (CIDs)

Utiliza **Content-ID (CID)** para asegurar la visualización inmediata:

- **Visualización Instantánea:** Las imágenes viajan dentro del correo, evitando bloqueos.
- **Independencia de Hosting:** Codificación directa desde `/assets`.

📂 Campañas Disponibles

- 🏗️ **Infraestructura/Logística:** `infrasys`, `kardex`, `partners_truck`, `nextflow`.
- 🏥 **Salud:** `clinic_mentor`, `smart_dent`.
- 💼 **Gestión:** `erp`, `crm`, `hcm`, `gemp`.

🛠️ Instalación y Uso Rápido

1. **Requisitos:** Python 3.8+ y `pip install -r requirements.txt`.
2. **Setup:** Configura tu perfil de remitente.
3. **Draft:** Carga el archivo de destinatarios.
4. **Deploy:** Define el periodo de espera e 🚀 **INICIAR ENVÍO**.

📚 Documentación Técnica

- 🎨 Lineamientos de Diseño
- 📊 Estrategia de Rastreo GA4
- 🔍 Análisis de Benchmark & Rubros

📈 Anexo: Métricas y Esfuerzo de Desarrollo

Este proyecto representa una implementación de alta complejidad que integra investigación de mercados, ingeniería de software y diseño avanzado. El nivel de detalle y personalización alcanzado es el resultado de un proceso intensivo y riguroso:

📊 Cuadro de Esfuerzo Acumulado

Métrica	Cantidad / Valor	Detalle
Interacciones (Prompts)	**+250 Peticiones**	Ciclos de refinamiento detallado, auditoría y corrección de lógica.
Tiempo de Ejecución	**+60 Horas**	Investigación, arquitectura de código, diseño MJML y pruebas de envío.
Documentación Estratégica	**42 Archivos `.md`**	11 de Rubros, 10 de Benchmarks y 21 de Contexto de Producto.
Ecosistema de Plantillas	**+70 Versiones HTML**	7 variantes premium (v1-v7) por cada una de las 10 aplicaciones.
Base de Conocimientos	**+160k Caracteres**	Volumen total de investigación y fundamento técnico procesado.

🛠️ Desafíos de Alta Complejidad Superados

1. **Ingeniería de Entregabilidad**: Implementación de lógica **CID (Content-ID)** y rotación de plantillas para evadir filtros de spam y asegurar la visualización de imágenes sin acción del usuario.
2. **Arquitectura de Datos (SQLite)**: Desarrollo de un sistema de "memoria histórica" para el control de duplicados y periodos de enfriamiento, garantizando la reputación del dominio remitente.
3. **Trazabilidad Avanzada**: Integración con GA4 mediante Measurement Protocol, usando **hashing MD5** para cumplir con normativas de privacidad (GDPR/AP) sin perder métricas de conversión.
4. **Consistencia de Marca**: Creación de una guía de estilo (`DESIGN_GUIDELINES.md`) que unifica tipografía (Poppins), iconografía (IcoMoon) y componentes UI en todos los aplicativos.

> **Note**
>
> Este no es un script de envío simple; es una infraestructura escalable de **Email Marketing B2B** construida con precisión quirúrgica para maximizar la tasa de conversión en el sector corporativo.

Desarrollado por Franco Guerrero | Partner Tech | 2026